

Thème 3 — Corrigé du niveau Moyen

Corrigé 1 — ion oxonium H_3O^+

- a) Oxygène : 3 liaisons, 1 doublet libre. $q_f(O) = 6 - 2 \times 1 - 3 = 6 - 2 - 3 = +1$.
- b) Chaque hydrogène : 1 liaison, 0 doublet libre. $q_f(H) = 1 - 0 - 1 = 0$.
- c) Somme = $(+1) + 3 \times 0 = +1$. ✓ **Réponse :** Cohérent avec la charge +1 de l'ion H_3O^+ : c'est l'oxygène, qui a « gagné » une troisième liaison, qui porte la charge positive.

Corrigé 2 — ion carbonate CO_3^{2-}

- a) Carbone : 0 doublet libre, 4 liaisons $\Rightarrow q_f = 4 - 0 - 4 = 0$.
 O doublement lié : 2 doublets libres, 2 liaisons $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
 O simplement lié : 3 doublets libres, 1 liaison $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$ (pour chacun des deux).
- b) Somme = $0 + 0 + (-1) + (-1) = -2$. ✓ C'est bien la charge de l'ion.
- c) **Réponse : Oui**, les charges négatives sont bien placées : elles se trouvent sur les **oxygènes**, plus *électronégatifs* que le carbone. Une charge négative est d'autant plus stable qu'elle est portée par l'atome le plus électronégatif.

Corrigé 3 — ion ammonium NH_4^+

- a) Azote : 0 doublet libre, 4 liaisons $\Rightarrow q_f(N) = 5 - 0 - 4 = +1$. Chaque H : $q_f = 1 - 0 - 1 = 0$.
 Somme = $(+1) + 4 \times 0 = +1$. ✓
- b) **Réponse :** Normalement l'azote fait 3 liaisons ($N_v = 5$, soit 3 liaisons + 1 doublet libre). Dans NH_4^+ , il utilise ce doublet libre pour former une **quatrième** liaison (dative) avec H^+ . Il passe donc à 4 liaisons : la formule donne alors $q_f = 5 - 4 = +1$. Bien qu'ayant *fourni* les deux électrons de la liaison dative, l'azote « tétravalent » se retrouve avec un électron propre de moins qu'à l'état neutre : c'est lui qui porte la charge positive de l'ion.

Corrigé 4 — molécule d'ozone O_3

Structure $O=O-O$.

- a) Oxygène central : la double liaison compte pour 2 liaisons, plus la simple = 3 liaisons, et 1 doublet libre. $q_f = 6 - 2 \times 1 - 3 = 6 - 2 - 3 = +1$.
- b) O doublement lié : 2 doublets libres, 2 liaisons $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
 O simplement lié : 3 doublets libres, 1 liaison $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
- c) Somme = $(+1) + 0 + (-1) = 0$. ✓ **Réponse :** Cohérent avec une molécule **neutre**. L'ozone porte donc une charge + et une charge - « internes » qui se compensent (édifice globalement neutre).

Corrigé 5 — comparer deux structures d'un même atome

- a) **Réponse :** La structure (II) est la plus représentative. Critère : à octet respecté, on préfère la structure aux charges formelles **minimales** (les plus proches de zéro). Une charge $q_f = 0$ sur le soufre est bien plus favorable qu'une charge +2.
- b) **Réponse :** Le soufre est en **3^e période** : il peut faire un **octet étendu**. En transformant des liaisons simples en **doubles liaisons** avec ses voisins, il augmente son nombre de

liaisons, ce qui *abaisse* sa charge formelle de +2 à 0.

Astuce : le réflexe de la charge formelle

$q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets non liants}) - (\text{nb de liaisons})$, et **une double liaison compte pour 2 liaisons**. Vérifie toujours : la somme des q_f doit redonner la charge de l'édifice.